Chapitre I : Suites et sommes

Frederik de Peyrelongue

I Suites arithmétiques

1.1 Définition

Définition — Suite arithmétique

Une **suite arithmétique** est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant par addition d'un terme constant r appelé **raison**.

La définition peut s'écrire sous la forme d'une relation de récurrence, c'est-à-dire que pour chaque entier naturel n :

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$$

Cette relation est caractéristique de la **progression arithmétique**.

1.2 Propriétés

Propriété — Forme explicite

Toute suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 admet une formule explicite :

$$u_n = u_0 + n \times r.$$

Exemple — Forme explicite

Soit (u_n) défini par

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 7 + 2n$.

Propriété — Nuage de points

Une suite arithmétique forme un nuage de points alignés. Le coefficient directeur de la droite est la raison de la suite, et l'ordonnée à l'origine correspond au premier terme u_0.

1.3 Sens de variation

Théorème — Variations d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r :

— si $r > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante ;

— si $r < 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante ;

— si $r = 0$, la suite (u_n) est constante.

1.4 Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété — Somme des entiers

Pour tout n entier,

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

Exemple — Somme des entiers de 1 à 10

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=10\times\frac{11}{2}=55.$$

Propriété — Somme de termes consécutifs

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. Alors

$$u_0+u_1+u_2+\cdots+u_n=\frac{u_0+u_n}{2}\times(n+1).$$

Et, plus généralement,

$$u_p+u_{p+1}+\cdots+u_n=\frac{u_p+u_n}{2}\times(\text{Nombre de termes}).$$

Exemple — Somme des 6 premiers termes impairs

$1+3+5+7+9+11$ est la somme des 6 premiers termes d'une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $u_0=1$. Donc

$$1+3+5+7+9+11=u_0+\cdots+u_5=\frac{u_0+u_5}{2}\times 6=\frac{1+11}{2}\times 6=36.$$

II Suites géométriques

2.1 Définition

Définition — Suite géométrique

Une **suite géométrique** est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant par multiplication par un facteur constant appelé **raison**.

La définition peut s'écrire sous la forme d'une relation de récurrence, c'est-à-dire que pour chaque entier naturel n :

$$\begin{cases} u_0=a \\ u_{n+1}=q\times u_n \end{cases}$$

Cette relation est caractéristique de la **progression géométrique**.

2.2 Forme explicite d'une suite géométrique

Propriété — Forme explicite

Si (u_n) est une suite géométrique de raison q, on a :

$$u_n=u_0\,q^n \qquad \text{et} \qquad u_n=u_1\,q^{n-1}.$$

Exercice

On place un capital de 500 euros sur un compte dont les intérêts annuels s'élèvent à 4 % par an. On note u_n la valeur du capital après n années.

1) Calculer u_2 et u_3.

2) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? On donnera son premier terme et sa raison.

3) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

4) Donner la variation de la suite (u_n).

5) Exprimer u_n en fonction de n.

Correction.

1) Chaque année, le capital est multiplié par 1,04.

$$\begin{aligned} u_0 &= 500 \\ u_1 &= 1{,}04 \times 500 = 520 \\ u_2 &= 1{,}04 \times 520 = 540{,}80 \\ u_3 &= 1{,}04 \times 540{,}80 = 562{,}432 \end{aligned}$$

2) (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 500$ et de raison $q = 1{,}04$. On parle ici de **croissance exponentielle**.

3) $u_{n+1} = 1{,}04\, u_n$.

4) $q = 1{,}04 > 1$, donc la suite (u_n) est croissante.

5) Après 1 an, le capital est égal à $u_1 = 1{,}04 \times 500$.

Après 2 ans, le capital est égal à $u_2 = 1{,}04^2 \times 500$.

Après 3 ans, le capital est égal à $u_3 = 1{,}04^3 \times 500$.

De manière générale, après n années, le capital est $u_n = 1{,}04^n \times 500$.

2.3 Somme des termes d'une suite géométrique

Exercice

On considère la suite géométrique (u_n) de raison q et de premier terme u_0.

1. Calculer $\left(1 + q + q^2\right)(1 - q)$.

2. En déduire une expression de $1 + q + q^2$.

3. En déduire une expression de $u_0 + u_1 + u_2$.

4. Calculer $\left(1 + q + q^2 + q^3 + q^4 + q^5\right)(1 - q)$.

5. En déduire une expression de $1 + q + q^2 + q^3 + q^4 + q^5$.

6. En déduire une expression de $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5$.

7. Conjecturer une formule de la somme $S = \sum_{k=0}^{20} u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.

Propriété — Somme des termes consécutifs

Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique :

$$\text{Somme} = 1^{\text{er}} \text{ terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}} = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Méthode : calculer la somme des termes d'une suite géométrique

1) On considère la suite géométrique (u_n) de raison $q = 2$ et de premier terme $u_1 = 5$.

a) Exprimer u_n en fonction de n.

b) Calculer la somme $S = \sum_{k=5}^{20} u_k$.

2) Chaque début d'année, on place un capital de 500 euros sur un même compte à un taux annuel de 3 %. Calculer la valeur totale disponible sur le compte après 7 ans.

Correction.

1) a) $u_n = 5 \times 2^{n-1}$.

b) $S = \sum_{k=5}^{20} u_k = u_5 + u_6 + \cdots + u_{20}$.

Ainsi,

$$\text{Somme} = u_5 \times \frac{1-q^{16}}{1-q} = 5 \times 2^4 \times \frac{1-2^{16}}{1-2} = -5 \times \left(1-2^{16}\right) = 5\,242\,800.$$

On vérifie avec la calculatrice : elle affiche 5 242 800. Donc

$$S = \sum_{k=5}^{20} u_k = 5\,242\,800.$$

2) On considère la suite (v_n) exprimant la valeur acquise pour 500 euros placés durant n années. (v_n) est une suite géométrique de raison 1,03 (correspondant à une augmentation de 3 % par an) et de premier terme $v_0 = 500$.

On veut calculer la valeur totale acquise après 7 ans et 7 versements échelonnés chaque année :

— le 1er versement reste placé pendant 7 ans, il rapporte $v_7 = 500 \times 1{,}03^7$;

— le 2e versement reste placé pendant 6 ans, il rapporte $v_6 = 500 \times 1{,}03^6$;

— le 3e versement reste placé pendant 5 ans, il rapporte $v_5 = 500 \times 1{,}03^5$;

— le 4e versement reste placé pendant 4 ans, il rapporte $v_4 = 500 \times 1{,}03^4$;

— le 5e versement reste placé pendant 3 ans, il rapporte $v_3 = 500 \times 1{,}03^3$;

— le 6e versement reste placé pendant 2 ans, il rapporte $v_2 = 500 \times 1{,}03^2$;

— le 7e versement reste placé pendant 1 an, il rapporte $v_1 = 500 \times 1{,}03^1$.

La valeur totale acquise après 7 ans est la somme :

$$S = \sum_{k=1}^{7} v_k.$$

Soit

$$\begin{aligned} S &= 500 \times 1{,}03^1 + 500 \times 1{,}03^2 + \cdots + 500 \times 1{,}03^7 \\ &= 500 \times \left(1{,}03^1 + 1{,}03^2 + \cdots + 1{,}03^7\right) \\ &\approx 500 \times 7{,}892 \\ &\approx 3\,946. \end{aligned}$$

La valeur acquise après 7 ans est environ égale à 3 946 euros.

2.4 Moyenne géométrique de deux nombres

La **moyenne géométrique** de deux nombres a et b positifs est égale à $\sqrt{ab}$.

Propriété — Caractérisation

La moyenne géométrique de deux nombres a et b positifs est un nombre c tel que

$$\frac{a}{c} = \frac{c}{b}.$$

Démonstration.

$$c = \sqrt{ab} \quad \text{donc} \quad c^2 = ab,$$

d'où

$$\frac{a}{c} = \frac{c}{b}.$$

□

— On constate ainsi que, pour une suite géométrique, chaque terme est la moyenne géométrique du terme qui le précède et du terme qui le suit.

— Pour une suite géométrique de terme u_n, on a en effet :

$$\frac{u_{n-1}}{u_n} = \frac{u_n}{u_{n+1}}.$$

Exemples.

1) Calculer la moyenne géométrique de 4 et 9.

2) On considère la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 2$ telle que la moyenne géométrique de u_0 et u_2 soit égale à 10. Quelle est la raison de la suite (u_n) ?

Corrigé.

1) La moyenne géométrique de 4 et 9 est égale à $\sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6$.

2) Pour une suite géométrique, chaque terme est la moyenne géométrique du terme qui le précède et du terme qui le suit. Donc, en particulier ici, u_1 est la moyenne géométrique de u_0 et u_2. Donc $u_1 = 10$.

Or $u_1 = q \times u_0$, soit $10 = q \times 2$. Donc $q = 5$.

La suite (u_n) a pour raison 5.

III Comparaison de suites

Méthode : comparer deux suites

Une banque propose deux options de placement :

— **Placement A** : on dépose un capital de départ. Chaque année, la banque nous reverse 6 % du capital de départ.

— **Placement B** : on dépose un capital de départ. Chaque année, la banque nous reverse 4 % du capital de l'année précédente.

On suppose que le placement initial est de 200 euros. L'objectif est de savoir à partir de combien d'années un placement est plus intéressant que l'autre.

On note u_n la valeur du capital après n années pour le placement A et v_n la valeur du capital après n années pour le placement B.

1) a) Calculer u_1, u_2 et u_3.

b) Calculer v_1, v_2 et v_3.

2) Quelle est la nature des suites (u_n) et (v_n) ? On donnera le premier terme et la raison.

3) Exprimer u_n et v_n en fonction de n.

4) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < v_n$. Interpréter ce résultat.

Correction.

1) a) Avec le placement A, on gagne chaque année 6 % de 200 euros, soit 12 euros.

$$\begin{aligned} u_0 &= 200 \\ u_1 &= 200 + 12 = 212 \\ u_2 &= 212 + 12 = 224 \\ u_3 &= 224 + 12 = 236 \end{aligned}$$

b) Avec le placement B, chaque année le capital est multiplié par 1,04.

$$\begin{aligned} v_0 &= 200 \\ v_1 &= 1{,}04 \times 200 = 208 \\ v_2 &= 1{,}04 \times 208 = 216{,}32 \\ v_3 &= 1{,}04 \times 216{,}32 = 224{,}97 \end{aligned}$$

2) (u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 200$ et de raison $r = 12$.

(v_n) est une suite géométrique de premier terme $v_0 = 200$ et de raison $q = 1{,}04$.

3) $u_n = 200 + 12n$ et $v_n = 200 \times 1{,}04^n$.

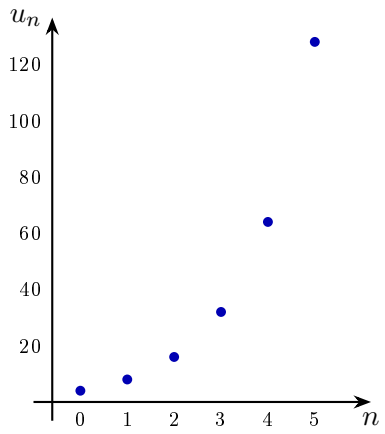
4) Le tableau de la calculatrice permet de comparer les deux suites :

X	$Y_1 = u_n$	$Y_2 = v_n$
14	368	346,34
15	380	360,19
16	392	374,60
17	404	389,58
18	416	405,16
19	428	421,37
20	440	438,22
21	**452**	**455,75**
22	464	473,98
23	476	492,94
24	488	512,66

On lit $X = 21$: c'est à partir de la 21e année que le placement B devient plus intéressant que le placement A (les intérêts composés du placement B finissent par dépasser les intérêts simples du placement A).

Résumé

RÉSUMÉ	(u_n) une **suite géométrique** de raison q positive, de premier terme u_0 positif	**Exemple :** $q = 2$ et $u_0 = 4$
Définition	$u_{n+1} = q \times u_n$	$u_{n+1} = 2 \times u_n$ le rapport entre un terme et son précédent est égal à 2
Propriété	$u_n = u_0 \times q^n$ $u_n = u_1 \times q^{n-1}$	$u_n = 4 \times 2^n$
Somme des termes consécutifs	$\text{Somme} = 1^{\text{er}} \text{ terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$	$u_4 + \cdots + u_{12} = u_4 \times \frac{1 - 2^9}{1 - 2}$
Variations	Si $q > 1$: (u_n) est croissante. Si $0 < q < 1$: (u_n) est décroissante.	$q = 2 > 1$: la suite (u_n) est croissante.
Représentation graphique	On parle de croissance exponentielle.	*(voir le graphique ci-dessous)*



Nuage de points de $u_n = 4 \times 2^n$: la croissance est exponentielle.